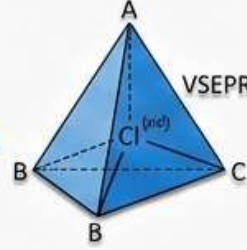
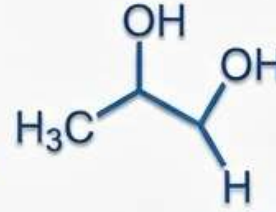


السنة الأولى ثانوي



بنية وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية



الوحدة 1

الجزء الأول

الأستاذ بيكا
@ProfPica



1- الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي :

- نطلق اسم الفرد الكيميائي على لقاق كل الدقائق المجهرية المكونة للمادة سواء كانت جزيئا أو
 - الأنواع الكيميائية هي مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة (جزيئات ، شوارد ، ذرات)
- الناحية العيانية .

أمثلة :

- جزيء الماء ← فرد كيميائي .
- غاز الأكسجين ← نوع كيميائي .
- ذرة الكربون ← فرد كيميائي .
- محلول الصود ← نوع كيميائي .
- شريط نحاس ← نوع كيميائي .
- شاردة الكلور ← فرد كيميائي .



ب- خصائص النوع الكيميائي :

- لكل نوع كيميائي خصائص فيزيائية يتميز بها عن باقي الأنواع الكيميائية ، من بين هذه الخصائص نذكر :
- درجة حرارة الغليان .
 - درجة حرارة التجمد .
 - الكثلة الحجمية $\rho = M/V$.
 - قرينة الإنكسار للضوء بالنسبة للأنواع الكيميائية الشفافة .
 - اللون ، الرائحة

مثال :

- الماء نوع كيميائي يتميز عن باقي الأنواع الكيميائية بخواص فيزيائية نذكر منها :
- درجة حرارة الغليان : 100°C .
 - درجة حرارة التجمد : 0°C .
 - الكثلة الحجمية $\rho = 10^3 \text{ Kg/m}^3$.
 - قرينة الإنكسار للضوء : $n = 4/3$.



- 1- ضح كمية من ملح كبريتات النحاس الثنائية ذو اللون الأبيض في أنبوب اختبار و جففها جيدا بتسخينها على موقد بنزن مدة كافية من الزمن . ما هو لون ملح كبريتات النحاس الثنائية ؟
- 2- خذ كميتين من هذا الملح ، سلج إحداها في جفنة و اسقط على الكمية الثانية قطرة من الماء النقي ، ماذا تلاحظ ؟
- 3- خذ جزء من تفاحة و ذر عليها قليلا من كبريتات النحاس الثنائية الجافة ، ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

تحليل النشاط :

- 1- ملح كبريتات النحاس الثنائية بعد التجفيف بالتسخين يكون أبيض اللون .
- 2- تلاحظ تغير تلون كبريتات النحاس الثنائية من الأبيض إلى الأزرق في وجود الماء (الشكل-1) .
- 3- تلاحظ ظهور اللون الأزرق على مكال الكريهة ، مما يدل على أن التفاحة تحتوي على النوع الكيميائي ماء (الشكل-2) .



نتيجة :

يمتاز ملح كبريتات النحاس اللامائية (الجاف) بخاصية تغير لونه من الأبيض إلى الأزرق عند ملامستها النوع الكيميائي ماء ، يمكن إذا الاعتماد عليه في الكشف عن وجود الماء في المواد الأخرى .

ب- الكشف عن الغلوكوز :

نشاط :

- يحضر الكاشف قبل الاستعمال بقليل بمزج كميتين لمحلول فهلنج A و B متغابرتين في الحجم في أنبوب اختبار ثم برج المزيج قليلا و يترك حتى يصبح أونه أزرق .
- 1- سخن محلول فهلنج المحضر مع كمية من الغلوكوز . ماذا تلاحظ ؟
- 2- أعصر برتقالة في كلس بيشر ثم صب فوقها قليلا من كاشف فهلنج بعدها سخن المزيج بلطف . ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

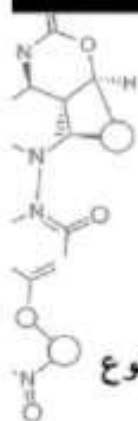


ترسب أحمر

قرميدي

تحليل النشاط :

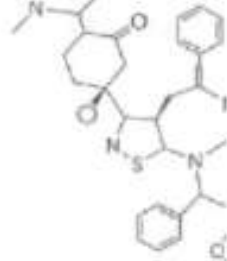
- 1- للاحظ تلون محلول فهلنج باللون الأحمر قرميدي (أجوري) في وجود الغلوكوز (الشكل-3) . قرميدي
- 2- للاحظ تلون محصورة البرتقالية باللون الأحمر قرميدي ، تستنتج أن البرتقالة تحتوي على النوع الكيميائي غلوكوز (الشكل-4) .



الشكل-4: تفاعل إيجابي مع كاشف فهلنج



الشكل-4: تفاعل إيجابي مع الجلوكوز



نتيجة :

يمتاز محلول فهلنج بخاصية تغير لونه من الأزرق إلى أحمر قرميدي بعد تسخينه بعمادة تحتوي على النوع الكيميائي غلوكوز ، يمكن إذن الاعتماد عليه الكشف عن وجود الغلوكوز في المواد الأخرى .

ج- الكشف عن النشأ :

نشاط :

- 1- خذ كمية من حبيبات اليود (مادة صلبة خطيرة تتحول حالتها الغزيائية الصلبة إلى الغازية دون المرور من الحالة السائلة ، يجب أن تتعامل معها بحذر) و ضعها في أنبوب اختبار ثم حلل كمية ماء اليود السابقة بإضافة كمية من الماء المقطر ثم رج الأنبوب قليلا من أجل تجانس المزيج . ما هو لون محلول اليود الناتج .
- 2- خذ كمية من مسحوق النشا و ضعها في جعنة ثقيلة و جافة ، ثم صب بضئع قطرات من ماء اليود المحمض سابقا على النشاء الموجودة في الجعنة ، ماذا تلاحظ ؟

- 3- ذر بواسطة ماصة قطرات من اليود على السطح المصفول من حبة بطاطا . ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟



تحليل النشاط :

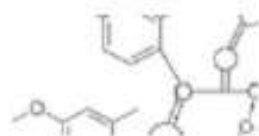
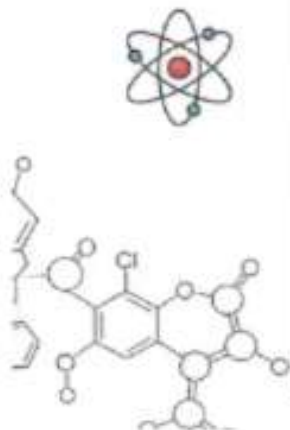
- 1- لون محلول اليود الناتج كالم بني .
- 2- نلاحظ ظهور لون أرزق بنفسجي في المكان المبلى بمحلول اليود في مسحوق النشاء (الشكل-5) .
- 3- نلاحظ تلون الجزء المصفول من البطاطا بالون البنفسجي ، نمنتج أن البطاطا تحتوي على النوع الكيميائي نشاء (الشكل-6) .



الشكل-5: تفاعل اليهود مع مسحوق النشا



الشكل-6: تفاعل اليهود مع النشأ في البطاطا



نتيجة :

- يمتاز محلول ماء اليود بخاصية تغير لونه من البني إلى الأزرق البنفسجي عند تواجده مع مادة النوع الكيميائي نشاء ، يمكن إذن الإعتماد عليه للكشف عن وجود النشاء في المواد الأخرى .

د- الكشف عن ثنائي أكسيد الفحم : $\rightarrow$

نشاط :

- 1 - ضع في دورق قطعاً لأكسيد الكالسيوم (جسم أبيض معروف باسم الجير الحي صيغته CaO) ثم ذوبها في الماء
- 2 - رشح هذا المخلوط بتمريره عبر مرشح (قمع + ورقة ترشيح) ثم استقبل السائل المرشح هذا قارورة ، يسمى هذا (رائق الكلس .

الشكل-7: عملية ترشيح الجير المطفأ



ماء
ماء



عملية ترشيح مخلوط الجير المطفأ

- 1 - يحتوي الهواء على غاز ثنائي أكسيد الفحم بالإضافة إلى بعض الغازات الأخرى . ضع كمية من رائق الكلس في كأس بيشر . استنشق كمية من الهواء (املاً صدرك) ثم انفخ بواسطة قصبية مشروبات داخل الكلس . ماذا تلاحظ ؟
- 2 - ضع كمية من رائق الكلس في كأس بيشر ، أدخل قصبية مشروبات في قارورة لمشروب غازي أو ماء معدني غازي و سدها بإحكام . ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

تحليل النشاط :

✓ نلاحظ تعكر رائق الكلس في وجود غاز ثنائي أكسيد الفحم (الشكل-8) .
✓ نلاحظ تعكر رائق الكلس ، نستنتج أن المشروب الغازي يحتوي على النوع الكيميائي ثنائي أكسيد الفحم (الشكل-9) .

الشكل-9: الكشف عن غاز ثنائي أكسيد



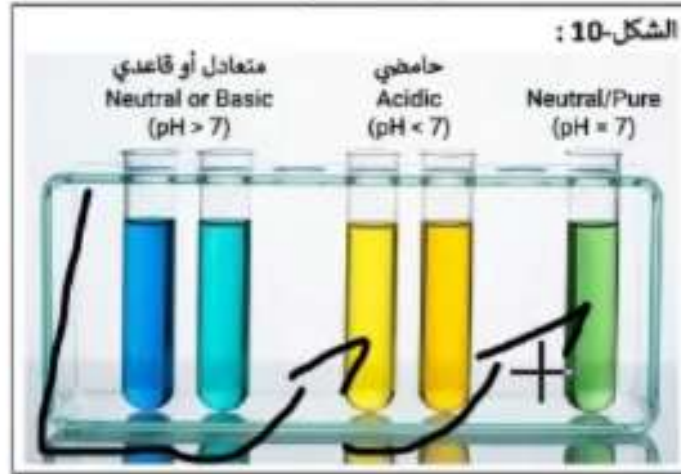
الشكل-8: النفخ في رائق الكلس يسبب تعكره



يمتاز رائق الكلس بتمكره عندما بتخلله غاز ثاني أكسيد الفحم CO_2 ، يمكن إذن الاعتماد عليه الكشف عن روجود غاز ثاني أكسيد الفحم في المواد الأخرى . $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

هـ- الكشف عن الحموضة :

- كثبثا ما نقول عن طعم (الفاكية ، لبن مثلا) أنها حامضية (أو بالعامية قارصة) و لا نقول ذلك عن مواد أخرى ، إذن الحموضة ميرة تتميز بها بعض الأنواع الكيميائية .
- الذوق كاف الكشف عن درجة هذه الحموضة و التمييز بين حموضة فاكهتين مثلا ، أما إذا كان الأمر يتعلق بمواد خطيرة أين لا يمكن استعمال حاسة الذوق ، نحتاج عندئذ لكواشف كيميائية تتوب عن حاسة الذوق و تكون أكثر دقة و أحسن فرز بكل أمان .
- الكشف عن الحموضة و درجتها تعتمد على طرق ووسائل مختلفة. من بين هذه الطرق الكشف عن الحموضة باستعمال الكواشف الملونة مثل أرين مثل أزرق البروموتيمول ذو اللون الأخضر و يتغير لونه إلى الأصفر في الأوساط الحامضية (الشكل-10) .



الشكل-10 :

- يتميز كل محلول مائي بعدار يدعي الـ pH و هذه القيمة محصورة تقريبا بين $(0 < pH < 7)$ عند درجة الحرارة $25^\circ C$ في المحاليل الحامضية، حيث $pH < 7$ هـ و $pH = 7$ للمتعادلة و $pH > 7$ للقاعدية.
- لمعرفة قيمة الـ pH التقريبية لمحلول لمتعول شريط ورقي يسمى ورق الـ pH حيث يلون هذا الشريط بالأحمر عند عمره في المحاليل الحامضية، و والحصول على قيمة دقيقة لقيمة الـ pH يمكن الإستعانة بمقياس الكتروني يدعي pH - متر (الشكل-11) .



قياس pH يدوي



قياس pH إلكتروني

مقياس pH إلكتروني

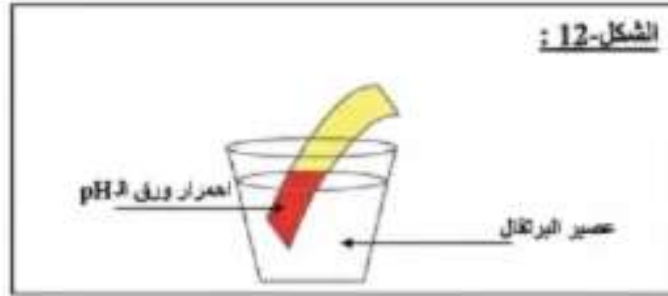
نشاط :

- 1 - ضع شريطا من ورق الـ pH في كأس بيشر يحتوي على عصير البرتقال (شكل 3). ماذا تلاحظ و ماذا تستنتج ؟
- 2 - أعصر برتقالا في كأس بيشر ثم ضيف قطرات من أزرق البروموثيمول . ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج .



تحليل النشاط :

- 1 - نلاحظ تلون ورق الـ pH باللون الأحمر ، نستنتج أن عصير البرتقال ذو طبيعة حامضية (الشكل-12) .
(أنظر الشكل 12).



- 1 - نلاحظ تلون عصارة البرتقالة باللون الأصفر و هو اللون الذي يأخذه أزرق البروموثيمول في وجود الحمض .
(الشكل-13) . نستنتج أن عصير البرتقال ذو طبيعة حامضية .



الشكل-13 :



و- الكشف عن الشوارد المعدنية :

- نكتشف عن شوارد معدنية متواجدة في محلول ما من خلال ترسيبها بمحلول مناسب و نتعرف على الشاردة من خلال لون الراسب الذي يعيز الشاردة المترسية و المراد الكشف عنها ، فمثلا :
- نكتشف عن شاردة الكلور Cl^- بواسطة محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ حيث نحصل على راسب أبيض.
 - نكتشف عن شاردة الحديد الثنائي Fe^{2+} بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$ حيث نحصل على راسب أخضر.
 - نكتشف عن شاردة النحاس Cu^{2+} بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم حيث نحصل على راسب أزرق .
 - نكتشف عن شاردة الكبريتات SO_4^{2-} بواسطة محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$ حيث نحصل على راسب أبيض.

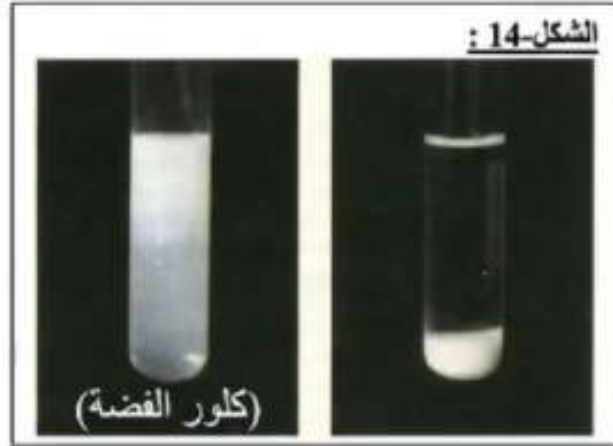
نشاط :

- 1 - ضع كمية من الماء المعدني في أنبوب اختبار ثم ضيف له قطرات من نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$.
ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟
- 2 - ضيف إلى أنبوب اختبار به ماء معدني قطرات من محلول الصود $NaOH$. ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

3 - نضع في أنبوب اختبار كمية من محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$)، ضيف لها قليلا من محلول هيدروكسيد الصوديوم ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$). ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟

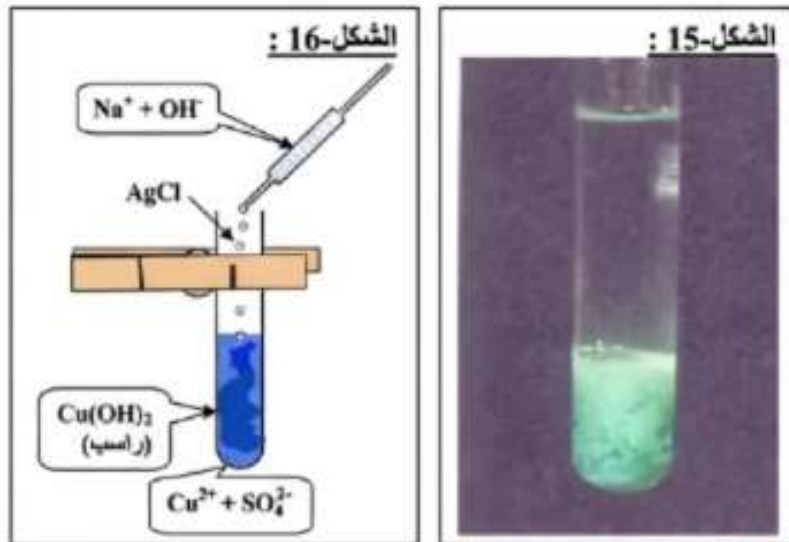
تحليل النشاط:

1- نلاحظ تشكل راسب أبيض هو كلور الفضة، نستنتج من ذلك أن المحلول يحتوي على شوارد الكلور (الشكل-14)



2 - نلاحظ تشكل راسب أخضر فاتح هو هيدروكسيد الحديد الثنائي $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ، نستنتج أن الماء المعدني يحتوي على شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} (الشكل-15).

3 - نلاحظ تشكل راسب أزرق هو هيدروكسيد النحاس الثنائي $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ، نستنتج أن محلول كبريتات النحاس يحتوي على شوارد النحاس (الشكل-16).





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا